



UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Ingegneria
"Enzo Ferrari"

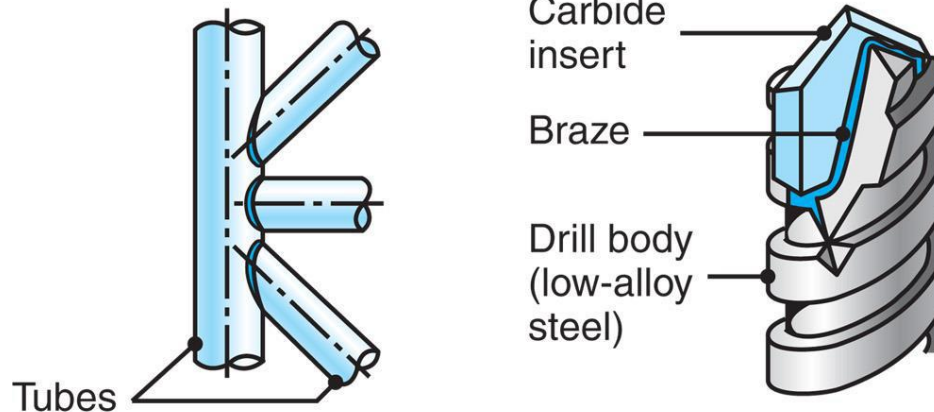
Processi di saldatura

Silvio Defanti
silvio.defanti@unimore.it

Introduzione

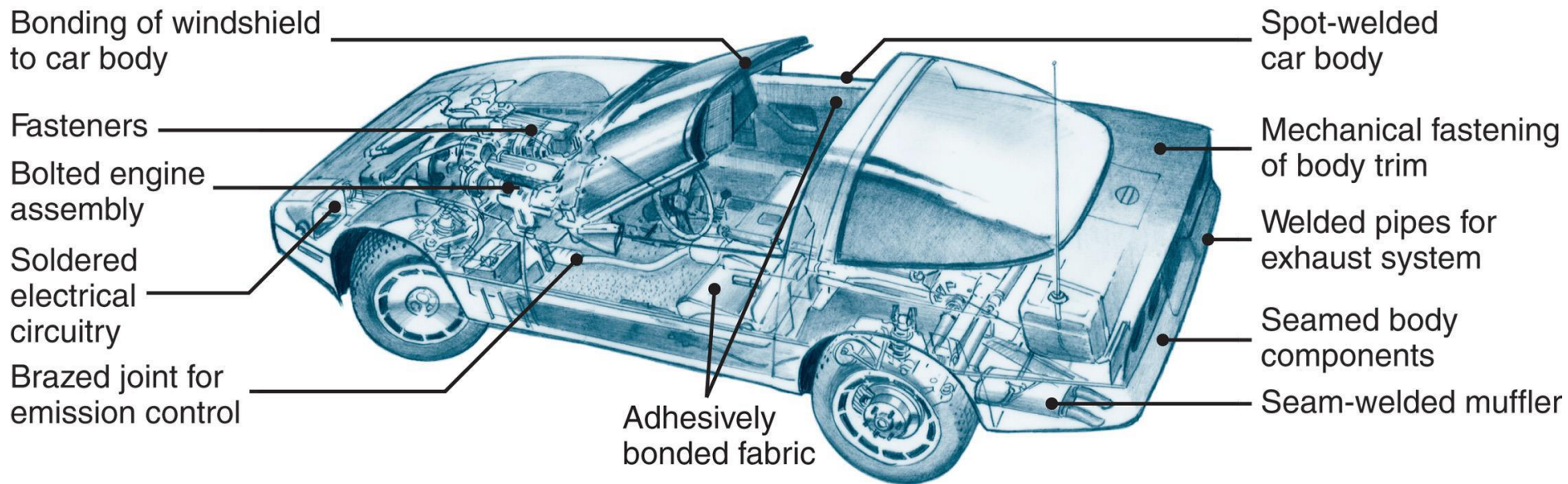
Perché saldare?

- Geometria del pezzo assemblato troppo complessa per essere prodotta in un unico componente
- Alcuni prodotti sono più economici e semplici da produrre in pezzi singoli e poi assemblati (es: pentole)
- Variare le caratteristiche di un singolo oggetto (es: inserti in carburo negli utensili)
- Per facilitare il trasporto di grossi componenti

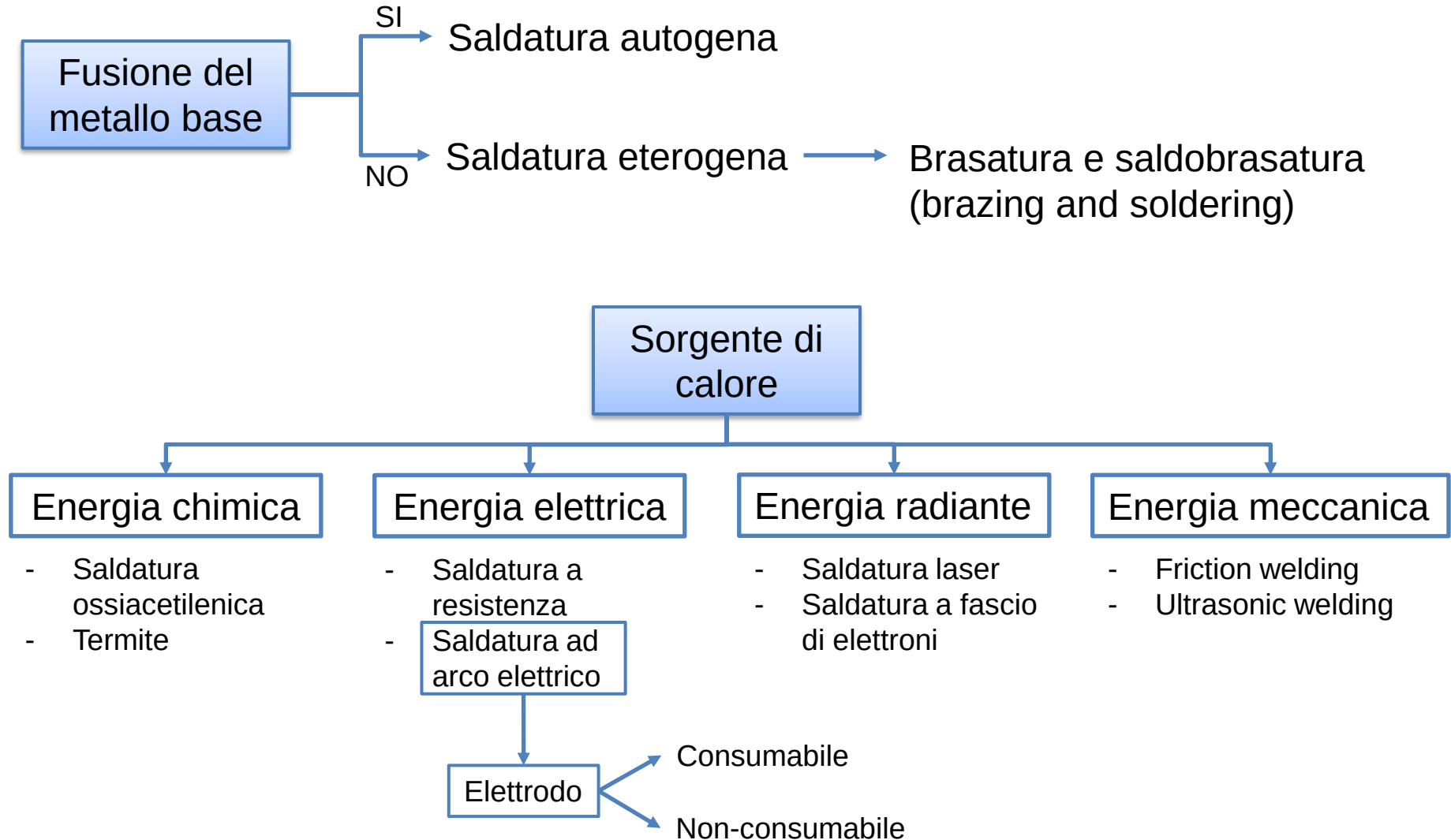


Introduzione

Esempi di giunzioni in un veicolo



Introduzione



Introduzione

Comparison of Various Joining Methods

Method	Characteristics								Cost
	Strength	Design	Small parts	Large parts	Tolerances	Reliability	Ease of manufacture	Ease of inspection	
Arc welding	1	2	3	1	3	1	2	2	2
Resistance welding	1	2	1	1	3	3	3	3	1
Brazing	1	1	1	1	3	1	3	2	3
Bolts and nuts	1	2	3	1	2	1	1	1	3
Rivets	1	2	3	1	1	1	3	1	2
Seaming and crimping	2	2	1	3	3	1	3	1	1
Adhesive bonding	3	1	1	2	3	2	3	3	2

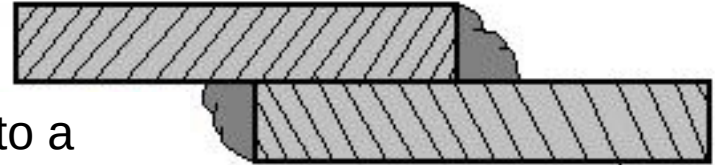
Note: 1 = Very good; 2 = Good; 3 = Poor; For cost, 1 = Lowest.

Copyright ©2014 Pearson Education, All Rights Reserved

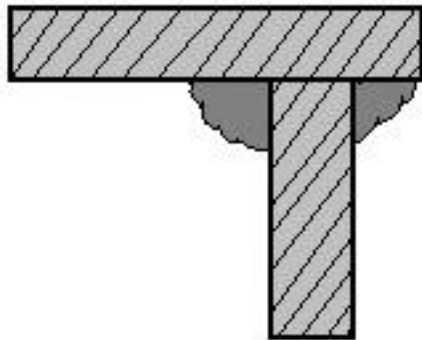
Introduzione



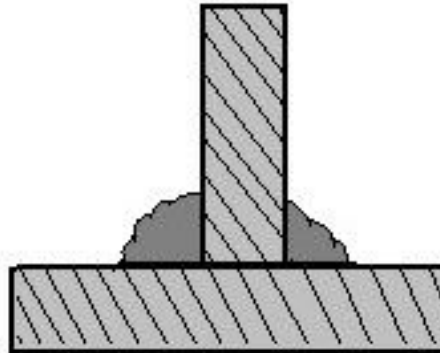
Giunto di testa



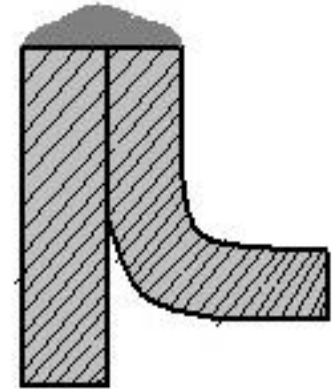
Giunto a
sovrapposizione



Giunto d'angolo



Giunto a T



Giunto a flangia

Introduzione

General Characteristics of Fusion-welding Processes

Joining process	Operation	Advantage	Skill level required	Welding position	Current type	Distortion*	Typical cost of equipment (\$)
Shielded metal arc	Manual	Portable and flexible	High	All	AC, DC	1–2	Low (1500+)
Submerged arc	Automatic	High deposition	Low to medium	Flat and horizontal	AC, DC	1–2	Medium (5000+)
Gas metal arc	Semiautomatic or automatic	Most metals	Low to high	All	DC	2–3	Medium (5000+)
Gas tungsten arc	Manual or automatic	Most metals	Low to high	All	AC, DC	2–3	Medium (2000+)
Flux cored arc	Semiautomatic or automatic	High deposition	Low to high	All	DC	1–3	Medium (2000+)
Oxyfuel	Manual	Portable and flexible	High	All	—	2–4	Low (500+)
Electron beam, laser beam	Semiautomatic or automatic	Most metals	Medium to high	All	—	3–5	High (100,000–1 million)
Thermit	Manual	Steels	Low	Flat and horizontal	—	2–4	Low (500+)

*1 = Highest; 5 = Lowest.

Copyright ©2014 Pearson Education, All Rights Reserved

Saldatura ad arco elettrico

Nella saldatura ad arco, l'energia termica è fornita da un **arco elettrico** che scocca **tra elettrodo e metallo base**.

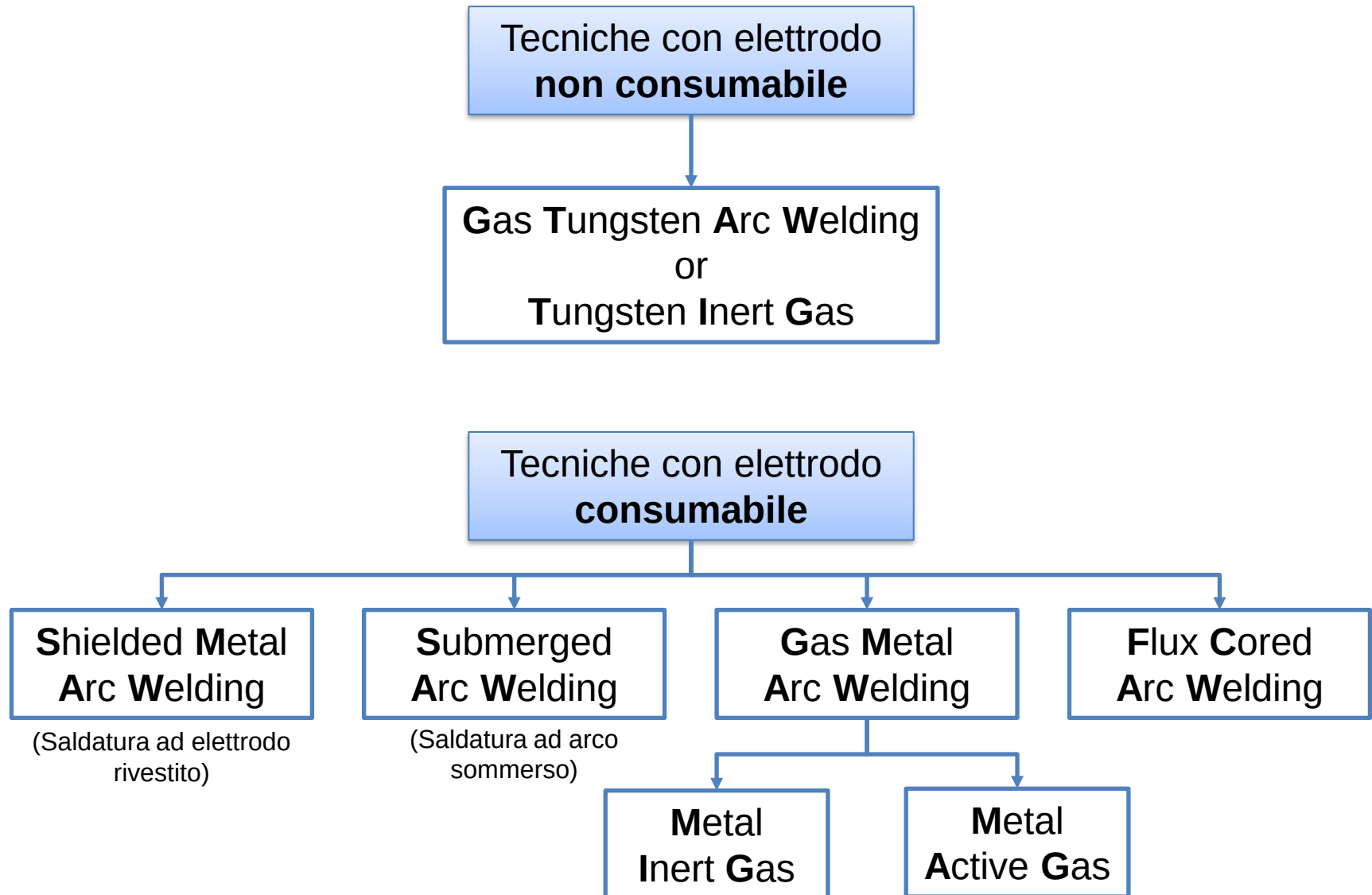
L'elettrodo può essere **consumabile** oppure **non consumabile**.

La corrente fornita può essere **continua** o **alternata**.

L'arco elettrico genera temperature fino a 20'000°C

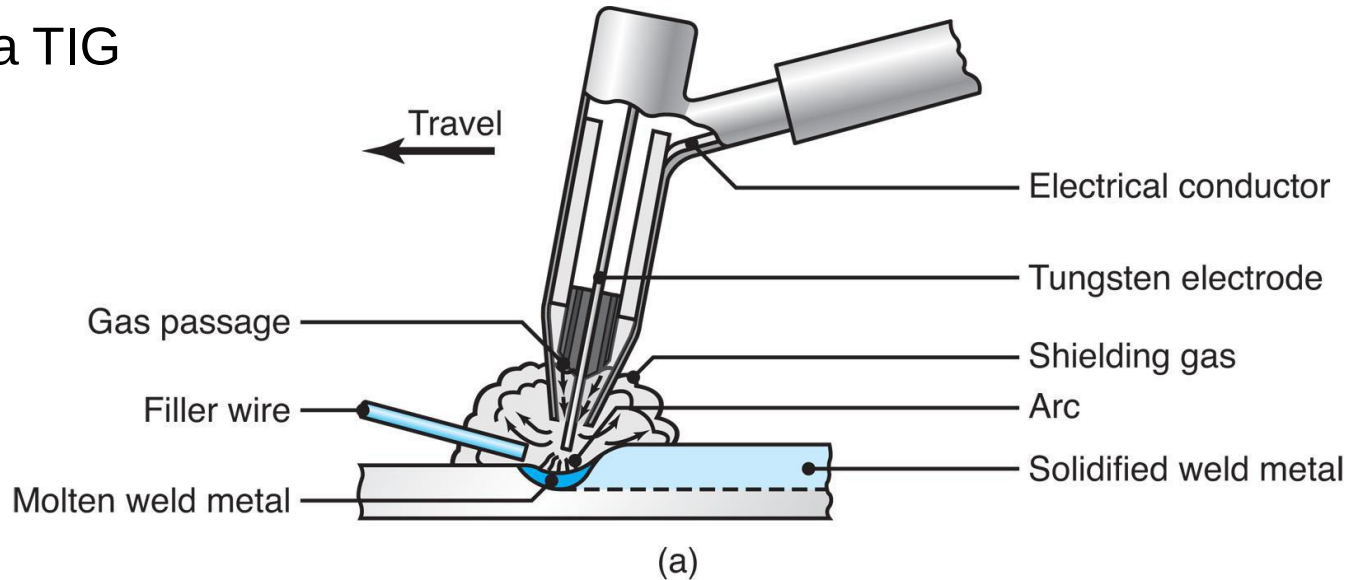


Saldature ad arco elettrico

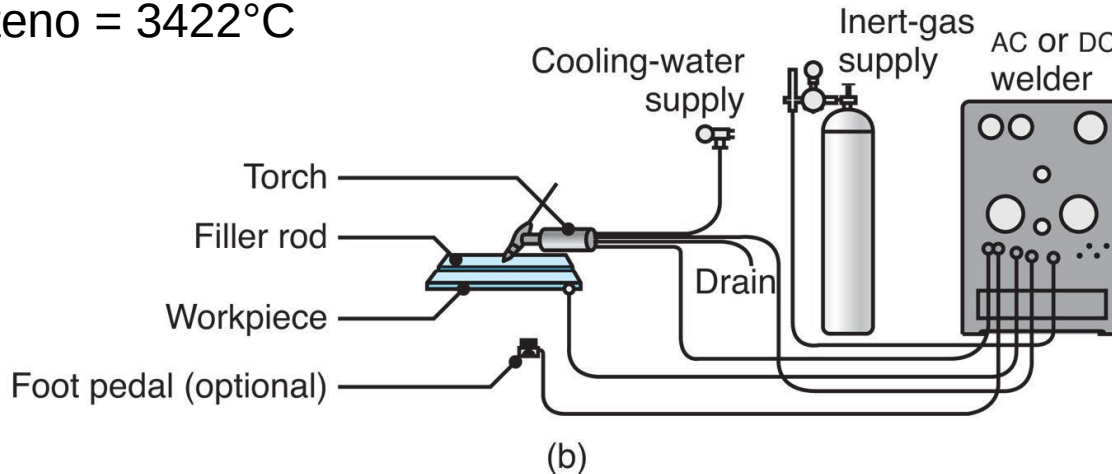


Tungsten Inert Gas Welding

Saldatura TIG



T fusione tungsteno = 3422°C



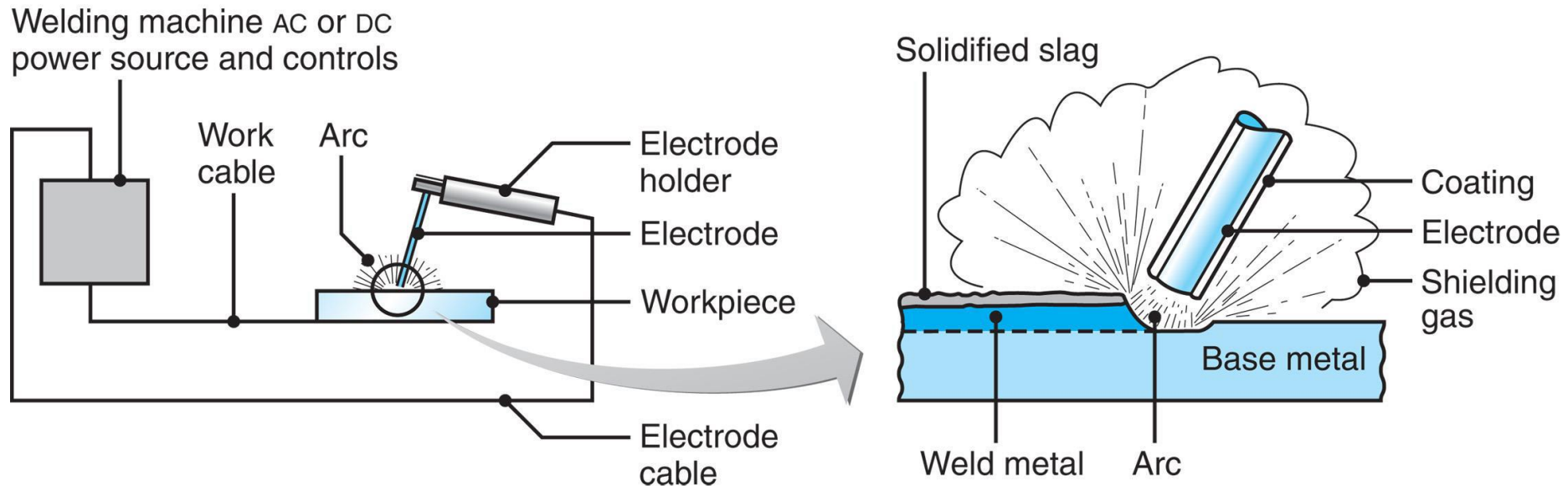
[Video:
saldatura TIG](#)

Tungsten Inert Gas Welding



Shielded Metal Arc Welding

Saldatura ad elettrodo rivestito



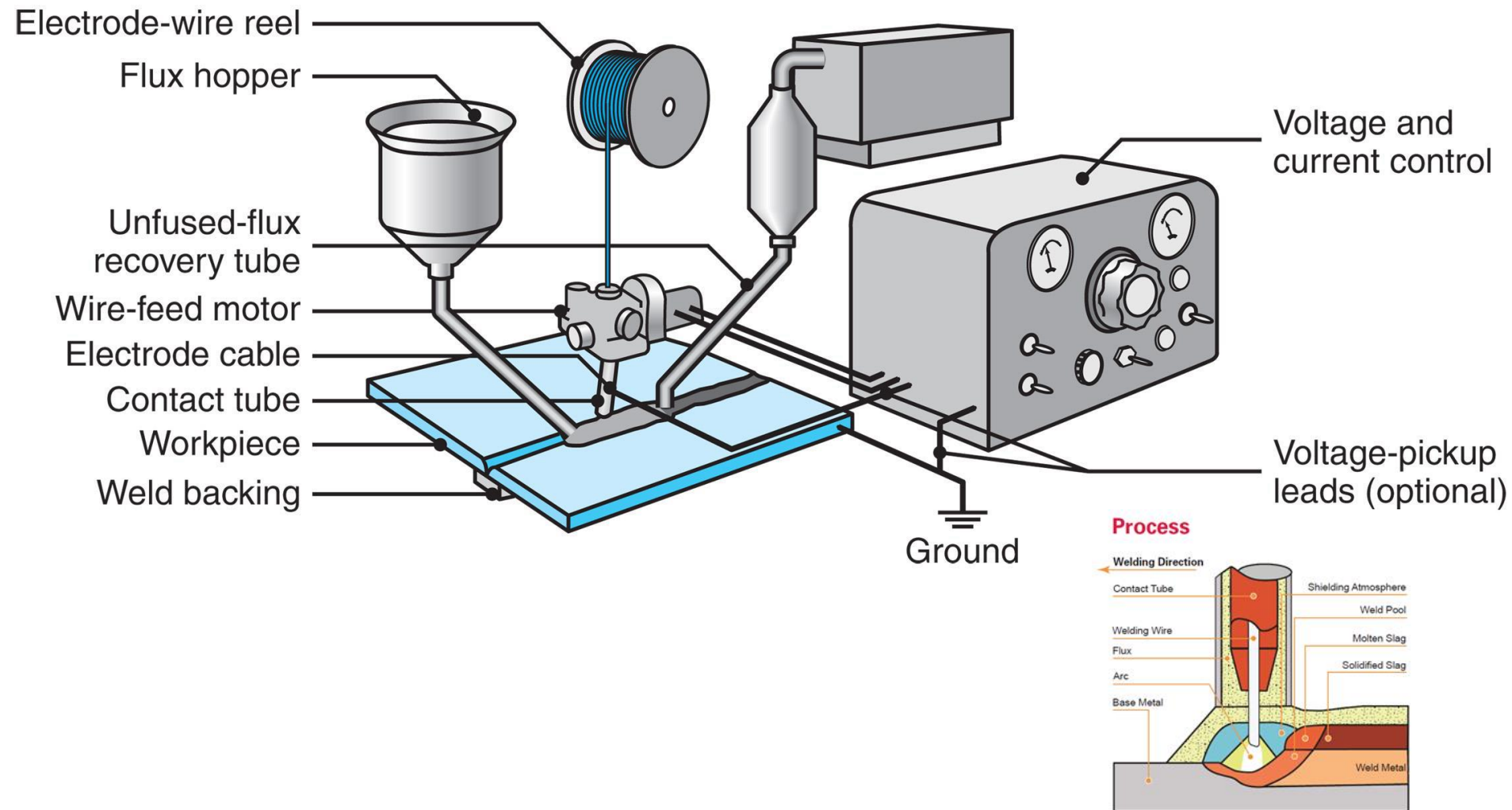
Copyright ©2014 Pearson Education, All Rights Reserved

[Video: SMAW](#)

[Tabella riassuntiva](#)

Submerged Arc Welding

Saldatura ad arco sommerso



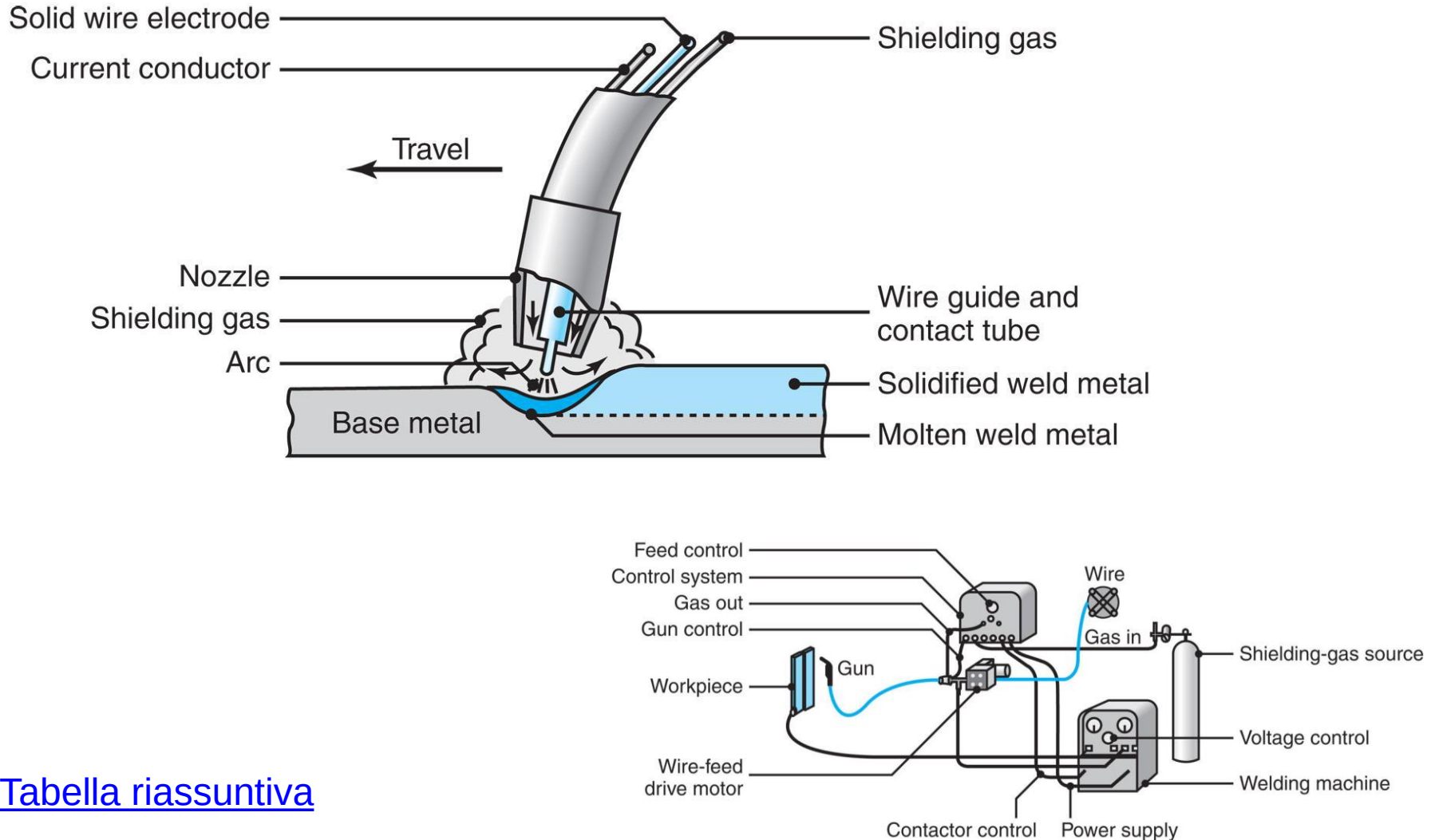
Submerged Arc Welding



[VIDEO: Saldatura ad arco sommerso](#)

Gas Metal Arc Welding

Saldatura MIG/MAG



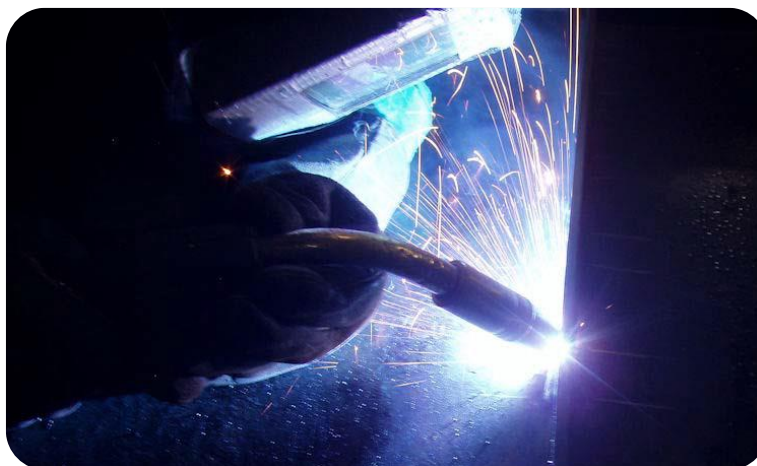
[Tabella riassuntiva](#)

Gas Metal Arc Welding



[VIDEO: Processo](#)

[VIDEO: Applicazione](#)



Riassunto saldature ad arco elettrico

	Elettrodo cons/no n cons.	Forma elettrodo	Protezione bagno di fusione	Qualità giunto	Flessibilità	Metalli saldabili
TIG	NC	Punta	Gas (Ar+He)	Alta	Media-alta	Tutti
Elettrodo rivestito	C	Bacchetta	Rivestimento bacchetta (ossidi)	Bassa	Alta	Principalmente acciai
Elettrodo sommerso	C	Filamento	Ossidi in granuli	Medio-alta	Bassa	Principalmente acciai
MIG/MAG	C	Filamento	Gas Ar/CO2	Alta	Medio-alta	Tutti
Saldatura a resistenza	NC	Punzone	No	Alta	Medio-bassa	Tutti

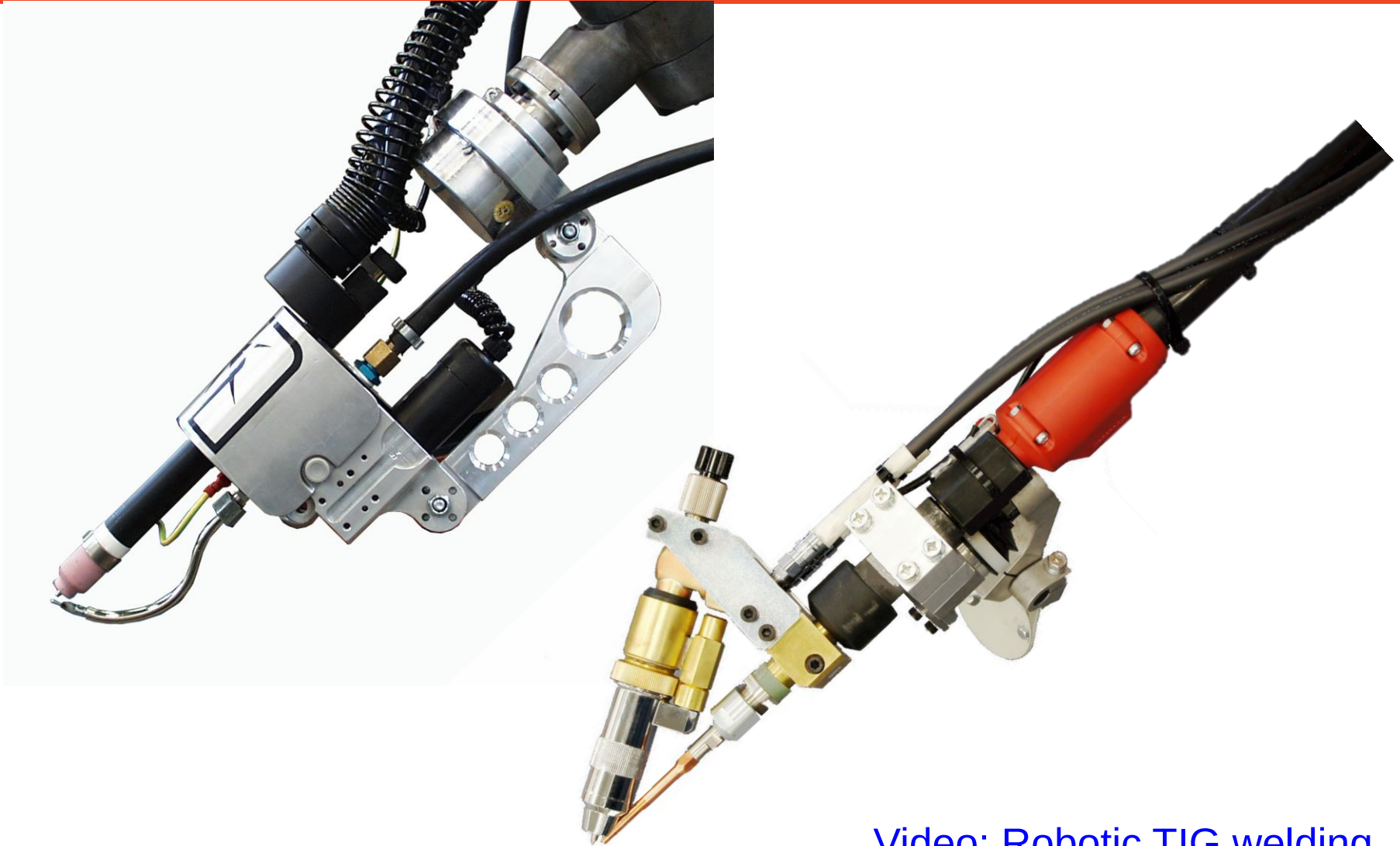
Saldatura ad arco con robot



MIG/MAG Kuka Robots

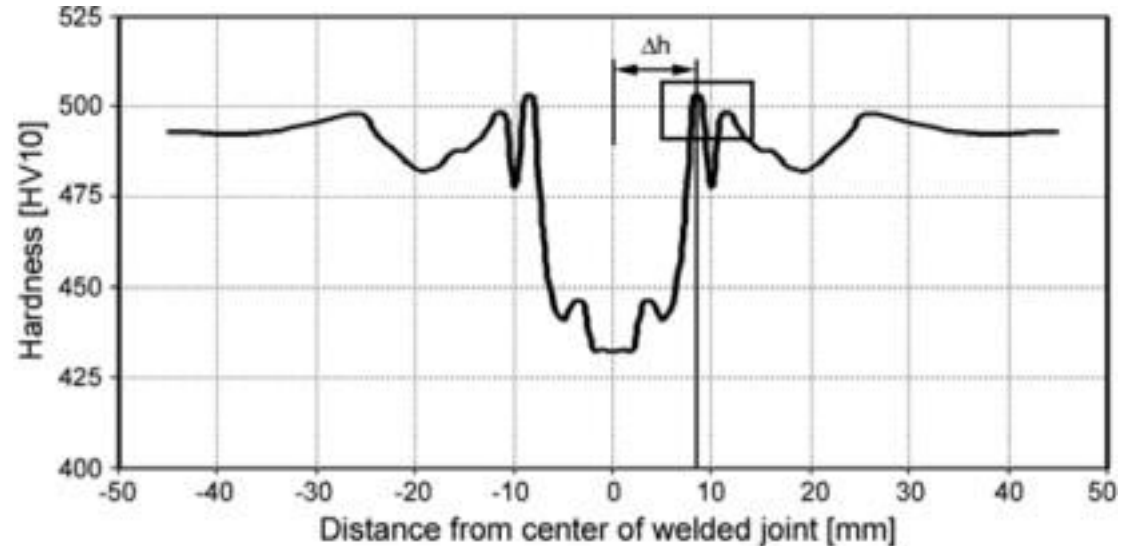
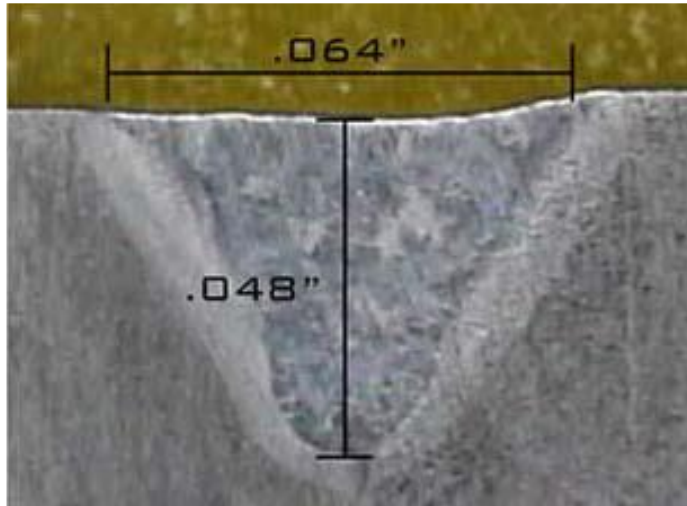
Panasonic welding robot

Saldatura ad arco con robot



[Video: Robotic TIG welding](#)

Giunti saldati

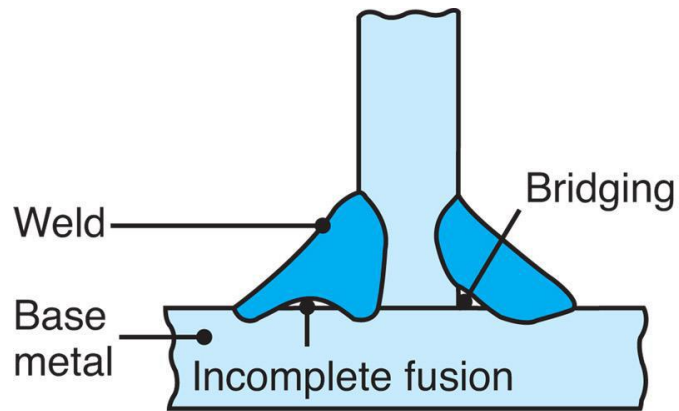


Nelle zone di transizione tra giunto e metallo base avvengono forti cambiamenti microstrutturali e di composizione a causa dei forti gradienti termici.

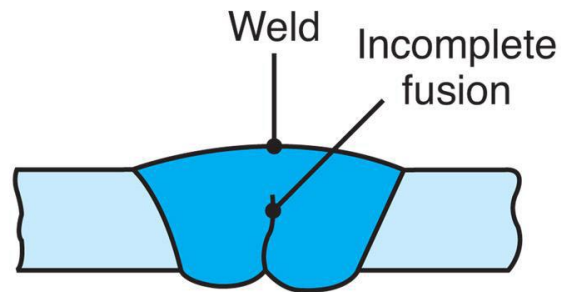
Generalmente, i giunti saldati sono punti deboli e devono essere correttamente dimensionati ed eventualmente sottoposti a post-trattamenti.

Giunti saldati

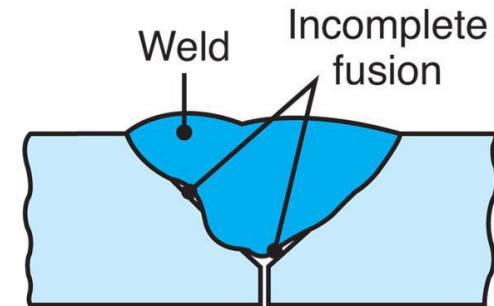
Difetti: giunto discontinuo



(a) **Discontinuità
non visibile**



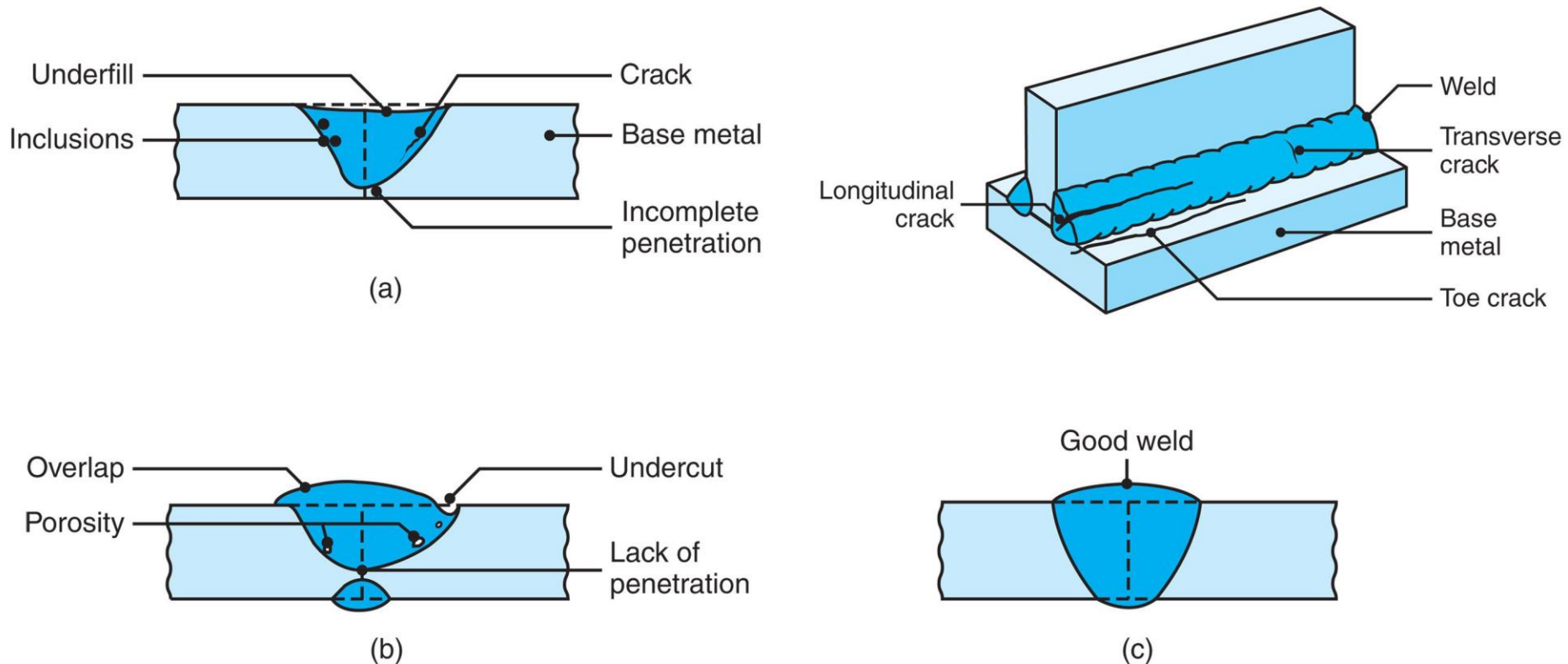
(b)



(c)

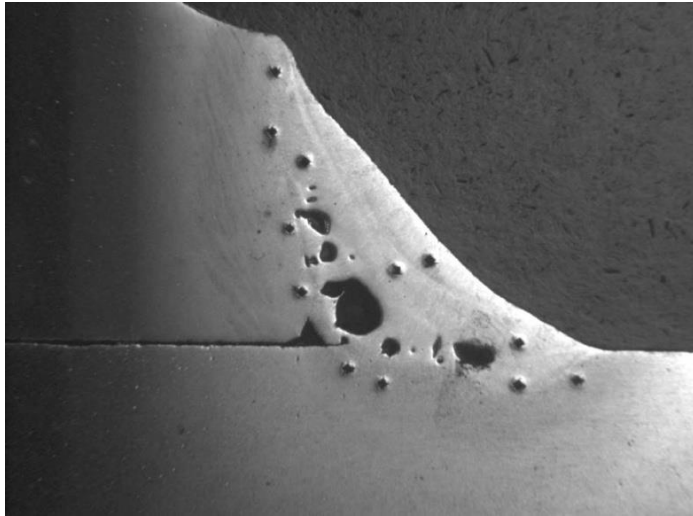
Giunti saldati

Difetti: fusione incompleta, cricche ed inclusioni

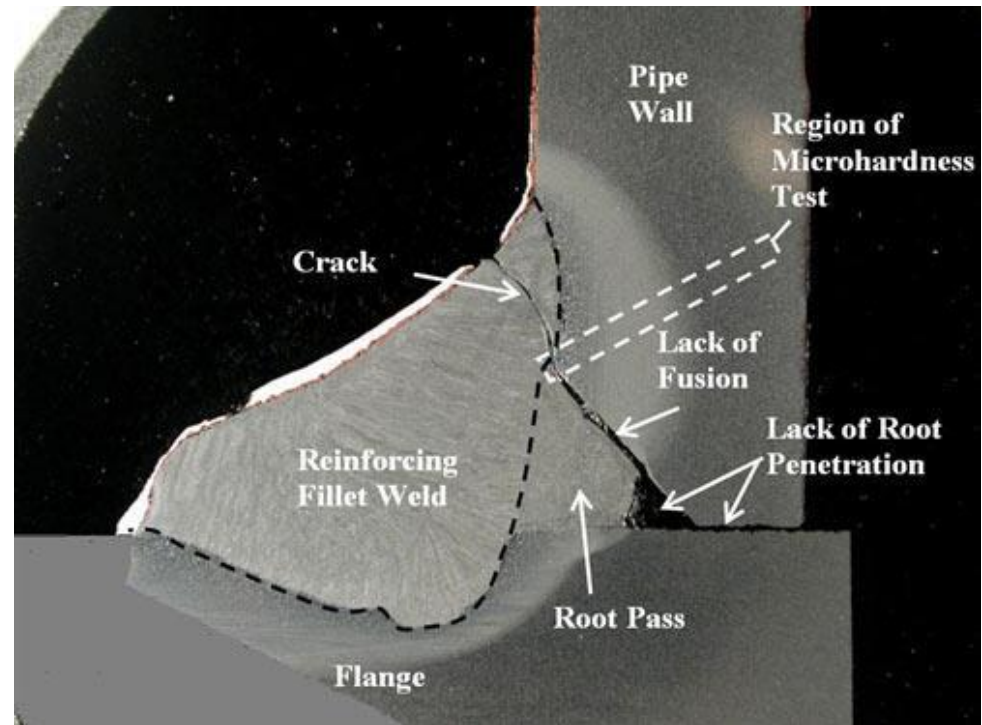
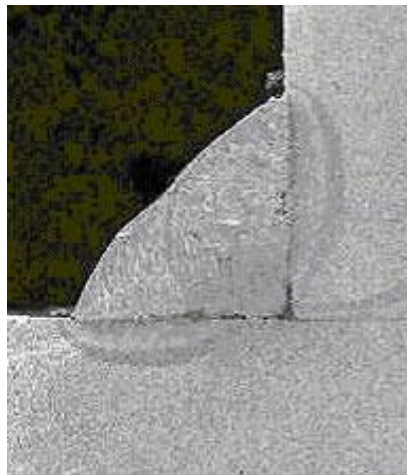


Giunti saldati

Difetti: fusione incompleta, cricche ed inclusioni



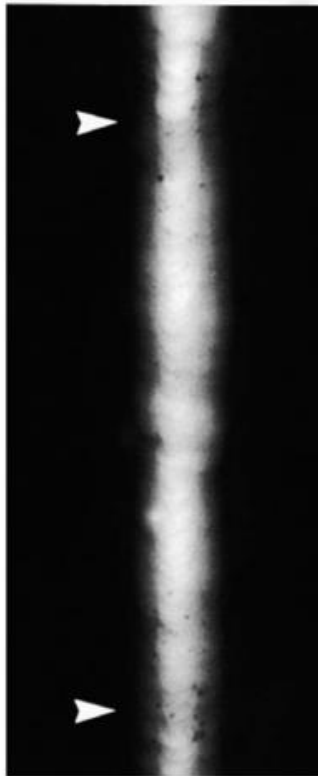
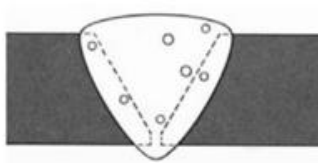
Porosità interne non visibili dall'esterno



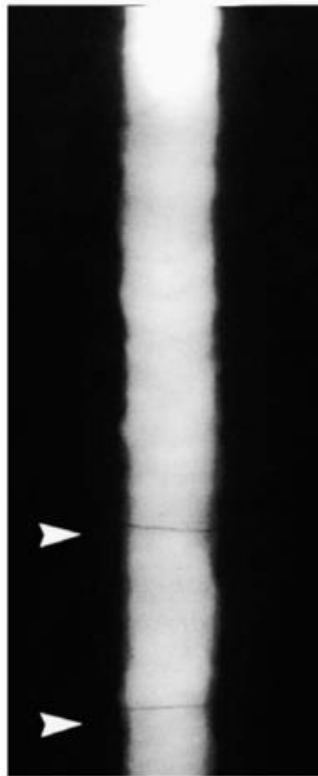
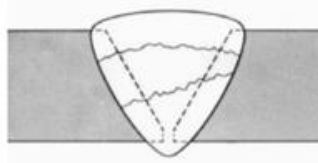
Fusione incompleta

Giunti saldati

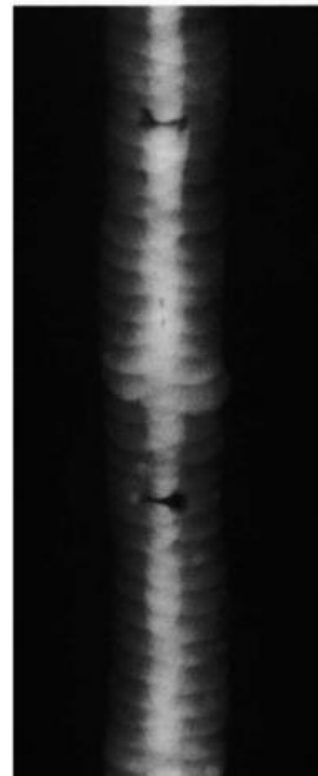
Controlli
ai raggi X



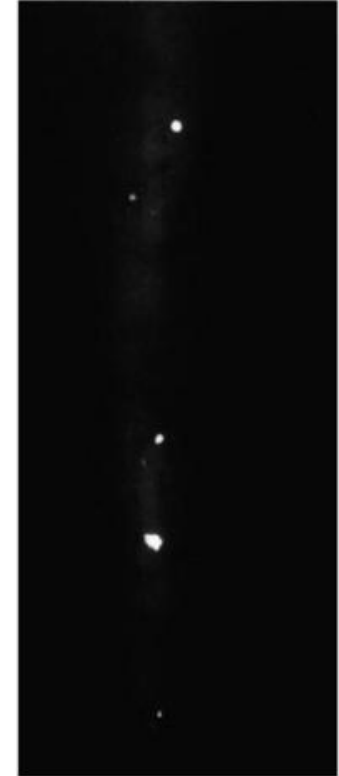
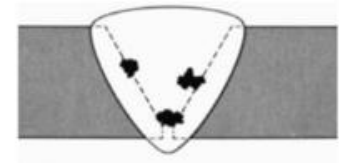
Porosity



cracks



slag inclusion



tungsten inclusion

Saldatura a resistenza

Tecnica di saldatura autogena, per pressione, in cui si sfrutta l'effetto Joule per riscaldare fino a fusione i lembi da saldare.

La saldatura avviene con fusione localizzata, senza materiale d'apporto, gas protettivi e flussanti.

Il calore è generato a causa della corrente elettrica che percorre il metallo, dotato di una certa resistenza.

Tale calore vale:

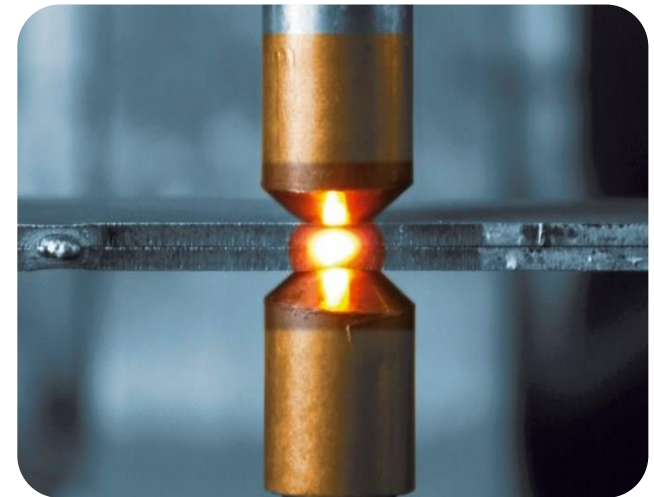
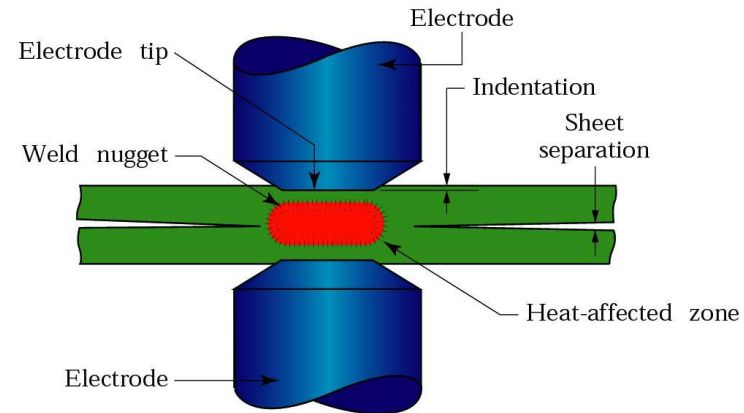
$$Q = I^2 R t$$

Q = calore generato [J]

I = corrente (A)

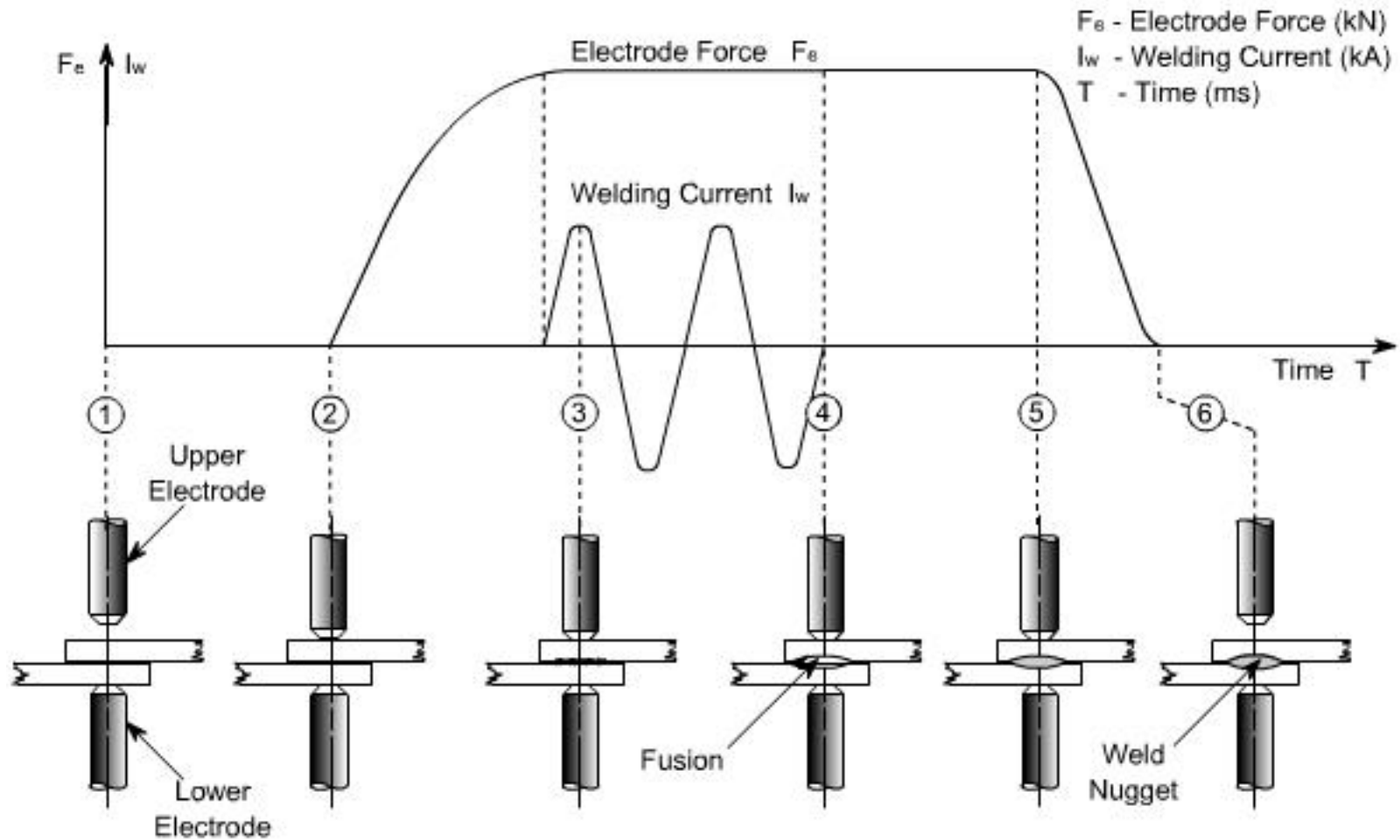
R = resistenza (Ω)

t = tempo di applicazione (s)



[VIDEO: dettaglio](#)

Saldatura a resistenza



Saldatura a resistenza

Gli elettrodi sono in rame o in lega con tungsteno e molibdeno e sono generalmente cavi per permetterne il raffreddamento mediante ricircolo di liquido refrigerante.

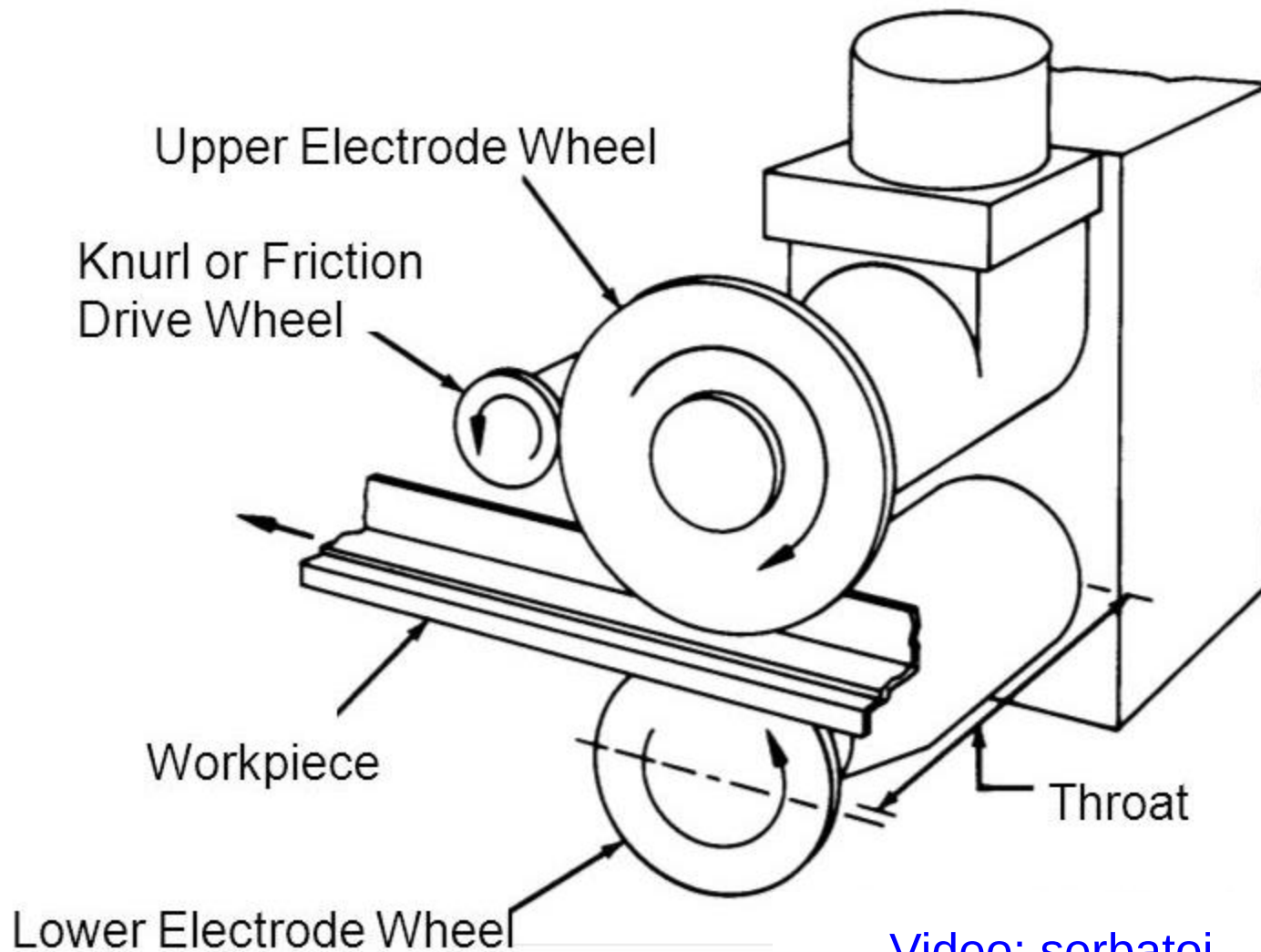


Metodo di saldatura diffuso nel campo della lamiera sottile e facilmente automatizzabile per la produzione in serie.

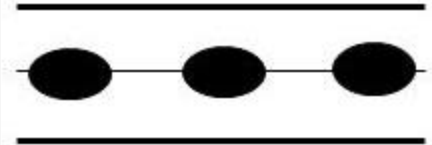
Si producono tipicamente carrozzerie delle automobili, box e chassis in lamiera ecc.

[VIDEO: BMW Body assembly](#)

Saldatura a resistenza



Roll Spot Weld



Overlapping Seam Weld



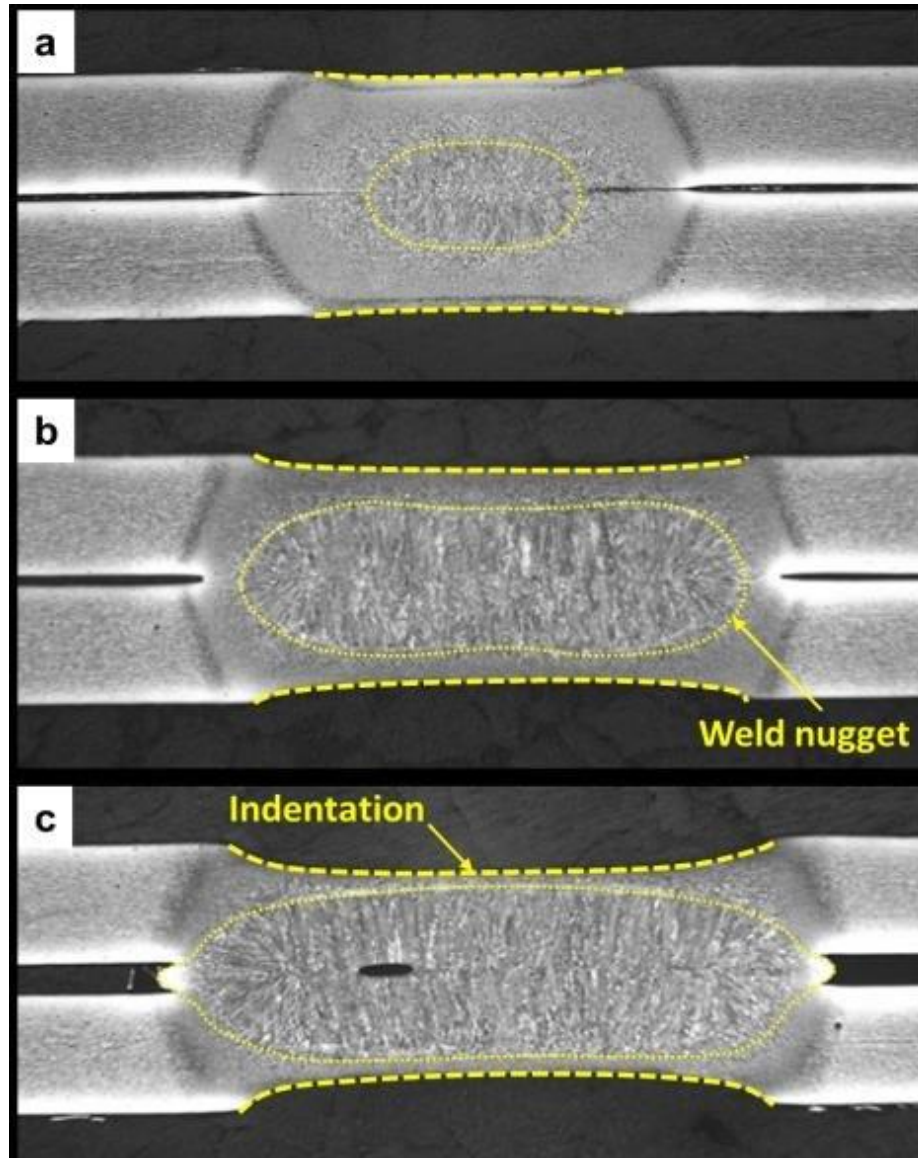
Continuous Seam Weld



[Video: serbatoi](#)

[Video: Dalex resistance welding](#)

Saldatura a resistenza



Saldatura a resistenza

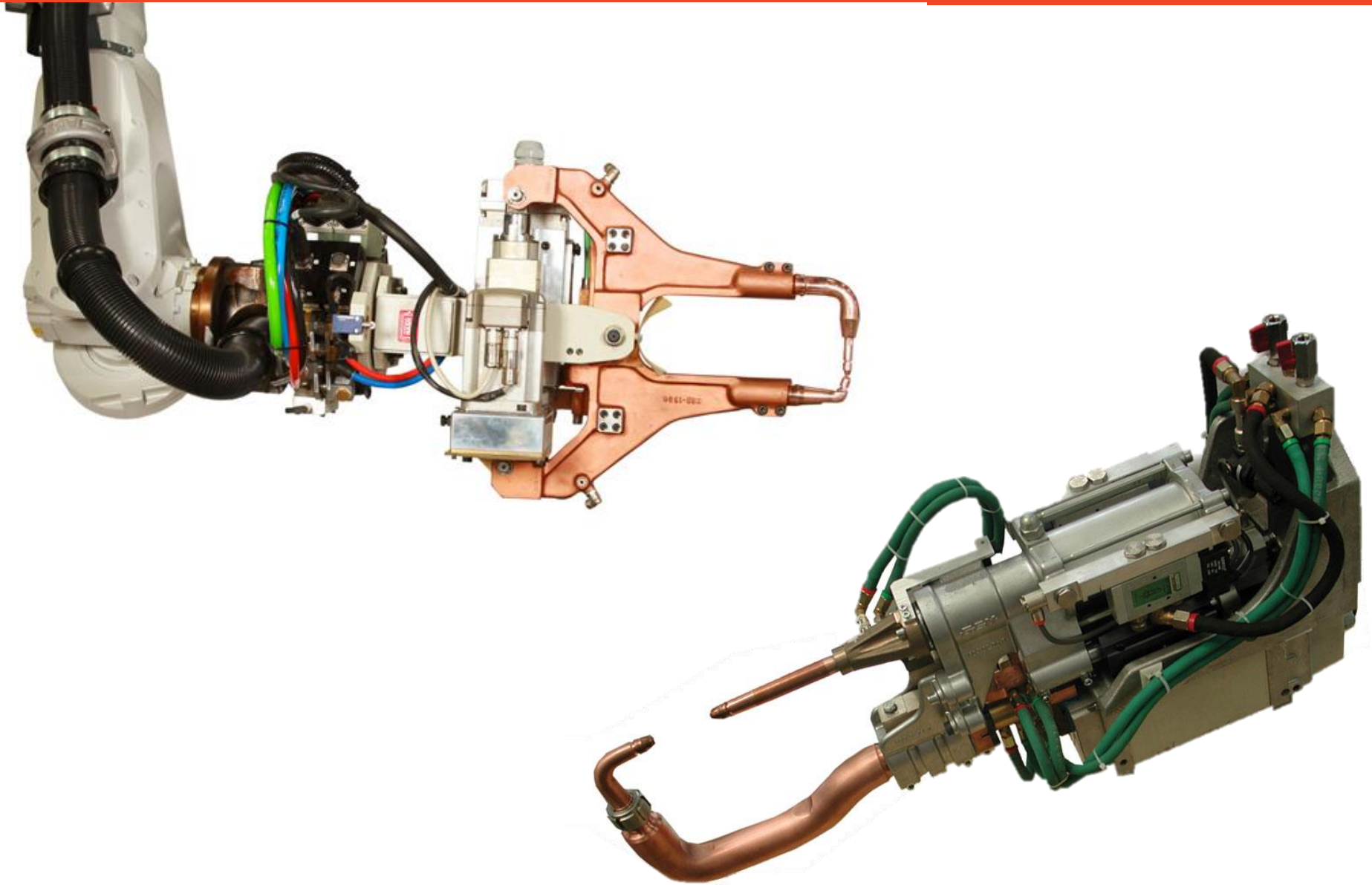
Comparison of Various Joining Methods

Method	Characteristics								Cost
	Strength	Design	Small parts	Large parts	Tolerances	Reliability	Ease of manufacture	Ease of inspection	
Arc welding	1	2	3	1	3	1	2	2	2
Resistance welding	1	2	1	1	3	3	3	3	1
Brazing	1	1	1	1	3	1	3	2	3
Bolts and nuts	1	2	3	1	2	1	1	1	3
Rivets	1	2	3	1	1	1	3	1	2
Seaming and crimping	2	2	1	3	3	1	3	1	1
Adhesive bonding	3	1	1	2	3	2	3	3	2

Note: 1 = Very good; 2 = Good; 3 = Poor; For cost, 1 = Lowest.

Copyright ©2014 Pearson Education, All Rights Reserved

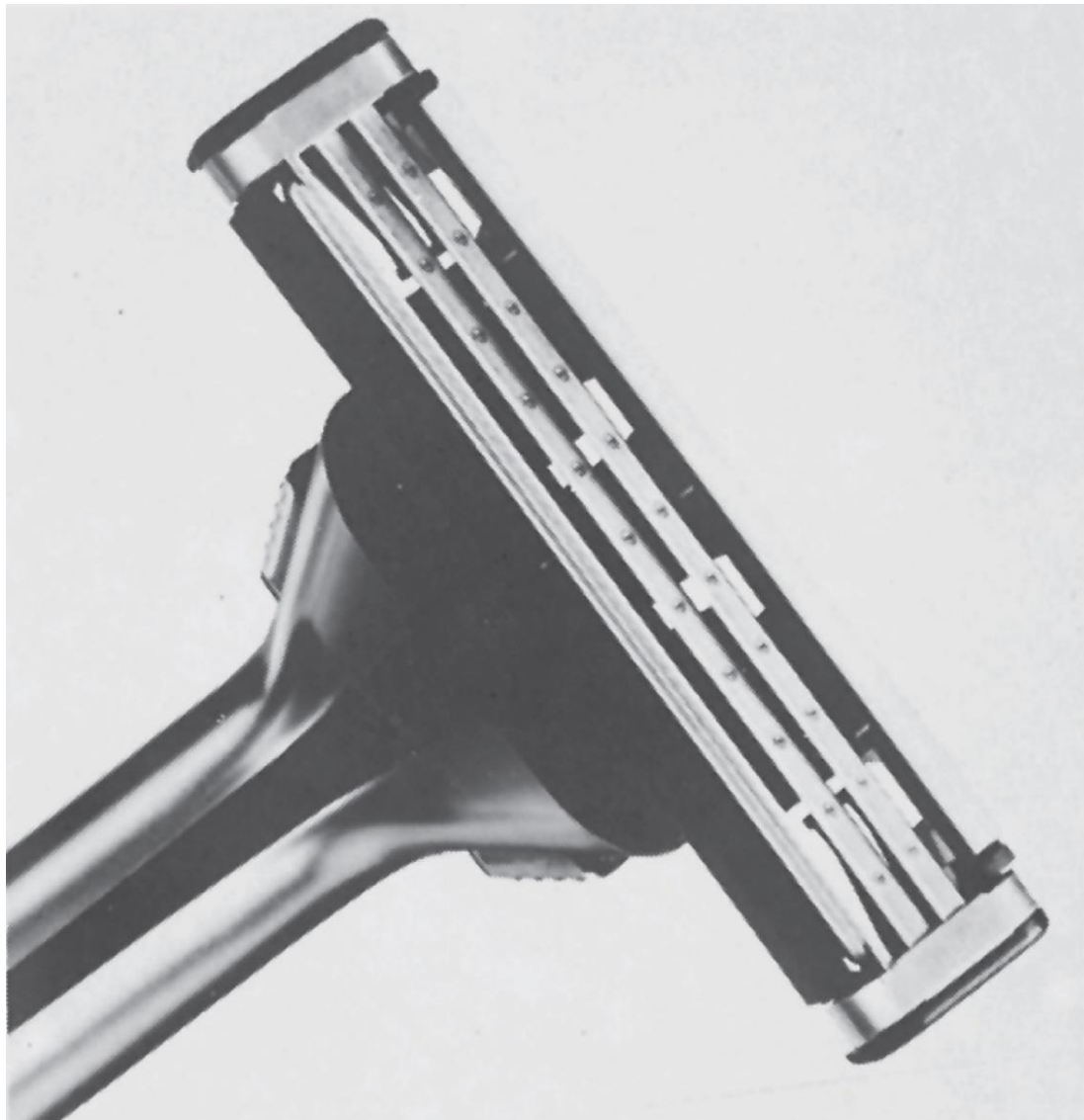
Saldatura a resistenza



Saldatura a resistenza



Saldatura Laser



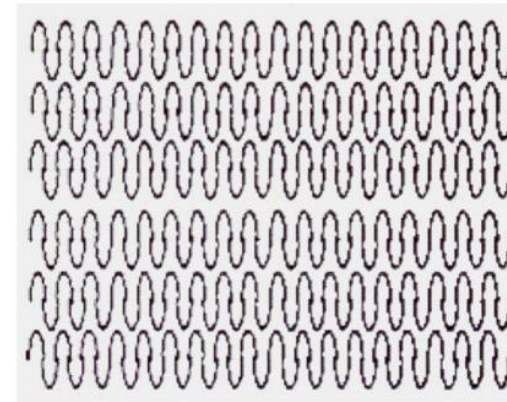
Saldatura Laser

Un laser emette un fascio di luce:

- **Monocromatico**
- **Coerente**
- **Unidirezionale**

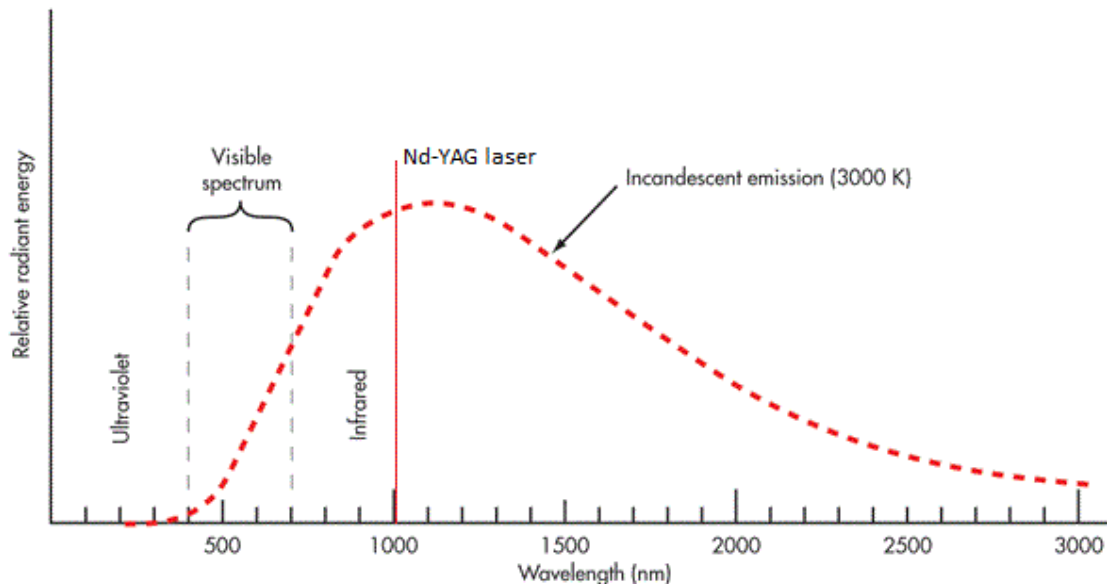
Tale fascio di luce è collimabile in un punto molto ristretto (spot).

Tipicamente 50 – 150 μm di diametro.



Coerenza spaziale: le onde hanno la stessa fase in tutti i punti della sezione del fascio

Coerenza temporale: le onde conservano la stessa fase nel tempo



Saldatura Laser

Sistema costituito da una sorgente laser, un sistema ottico che indirizza il raggio nella zona da saldare e da una lente che focalizza lo spot in modo da ottenere alte densità di potenza.

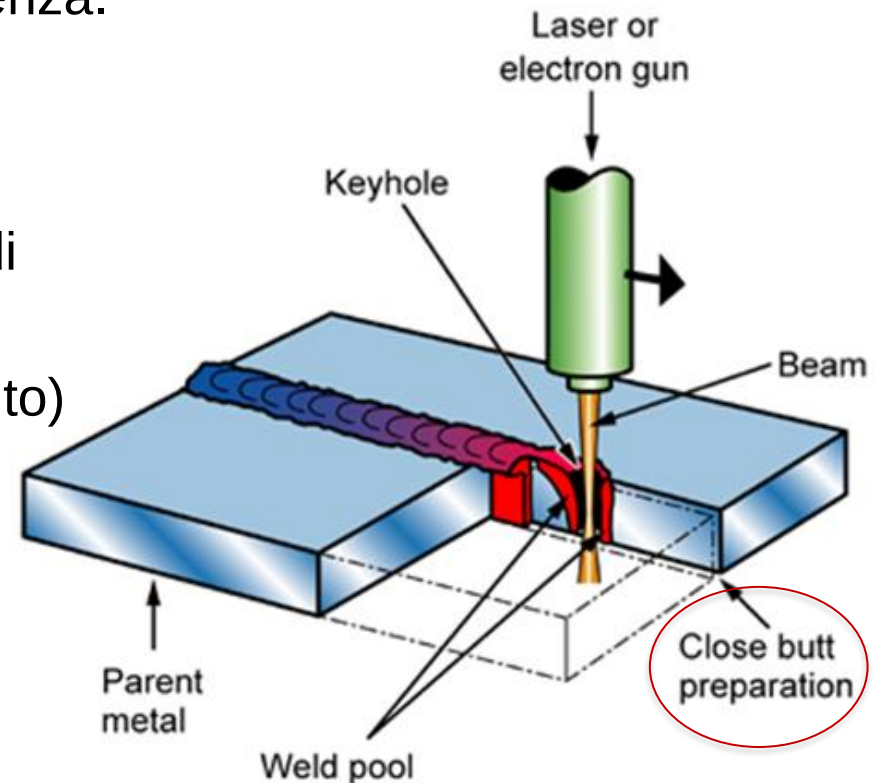
Caratteristiche saldatura laser:

- Alta profondità di penetrazione
- Cordoni di saldatura stretti e profondi (rapporto di forma da 4-10)
- Alta velocità di saldatura (metri/minuto)
- Alta qualità
- Metallo d'apporto opzionale

[VIDEO: saldatura laser manuale](#)

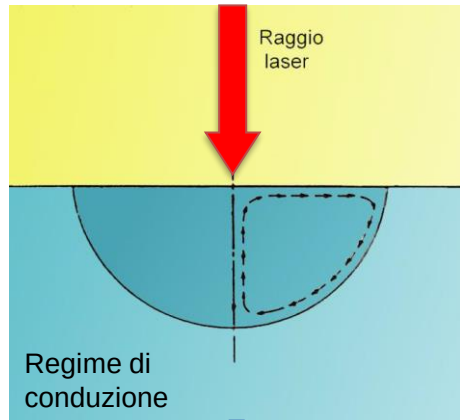
[VIDEO: saldatura laser robotizzata](#)

[VIDEO: taglio laser](#)

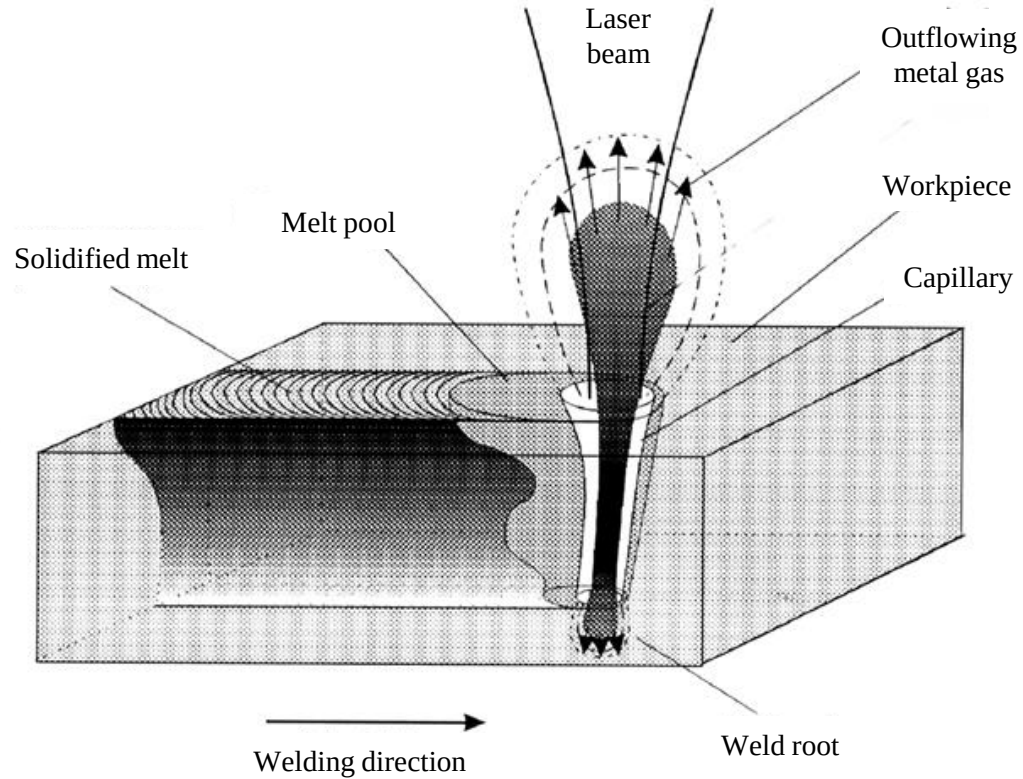
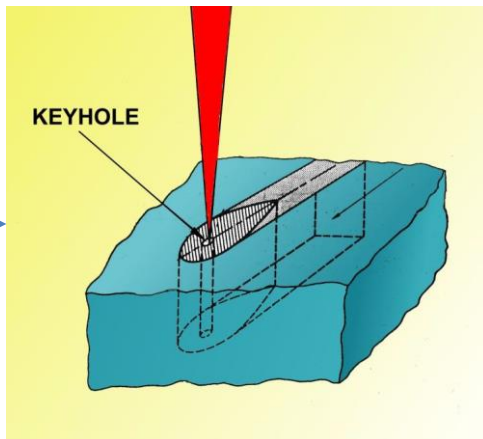


Saldatura Laser

Regime di key-hole



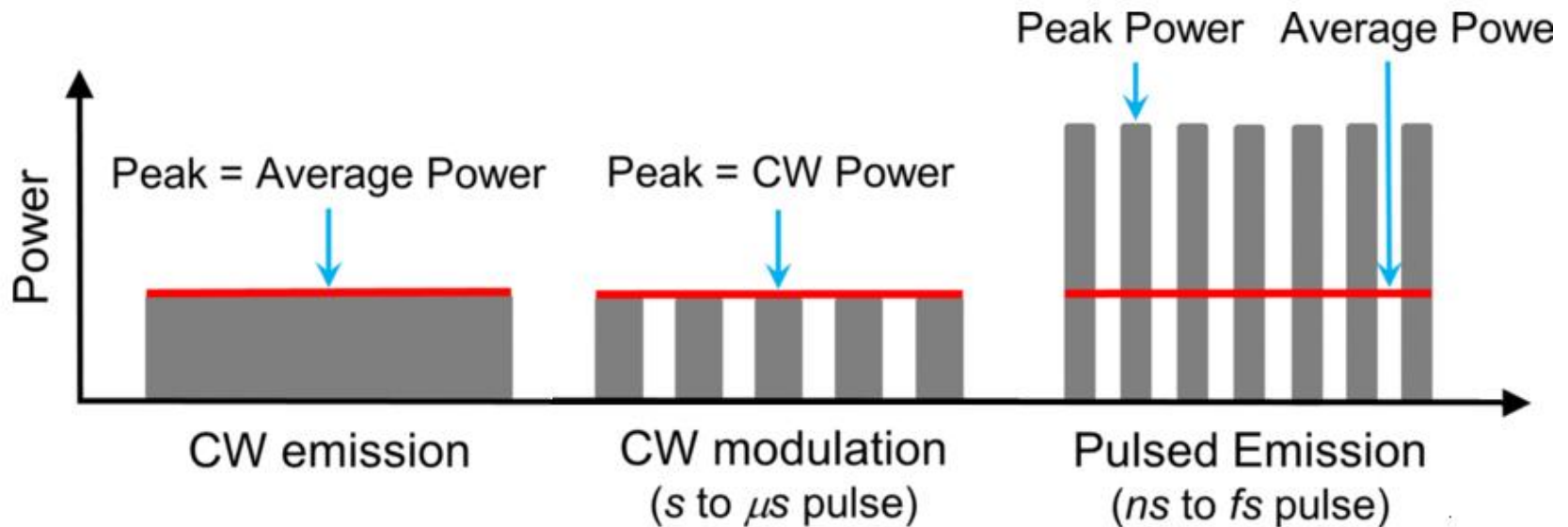
Aumento di
potenza



Saldatura Laser

Modalità di funzionamento:

- Emissione continua (CW)
- Emissione modulata (pulsazioni dell'ordine minimo di $100\mu\text{s}$)
- Emissione pulsata Q-switching (pulsazioni dell'ordine dei ns, potenza fino alle decine di MW)

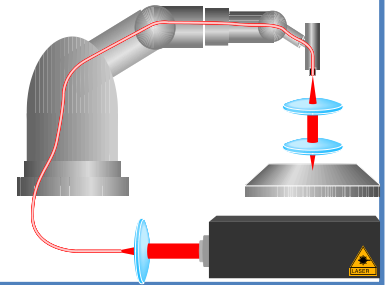


Saldatura Laser

Tipologie tipiche di laser utilizzate per saldatura e taglio

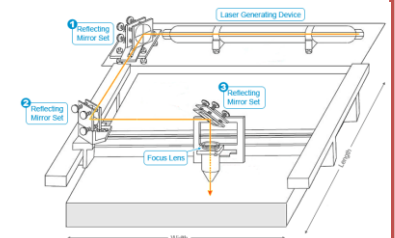
Laser Nd-YAG

- Mezzo attivo: cristallo di granato di Ittrio e Alluminio drogato con ioni Neodimio
- Lunghezza d'onda: $1.06 \mu\text{m}$. Solo per metalli. Spot più piccolo.
- Raggio veicolabile in fibra ottica
- Potenza media fino a 6kW
- Funzionamento sia continuo che **pulsato** (Q-switching, 20MW in 10ns)
- Efficienza fino al 20%
- Ideale per bassi spessori

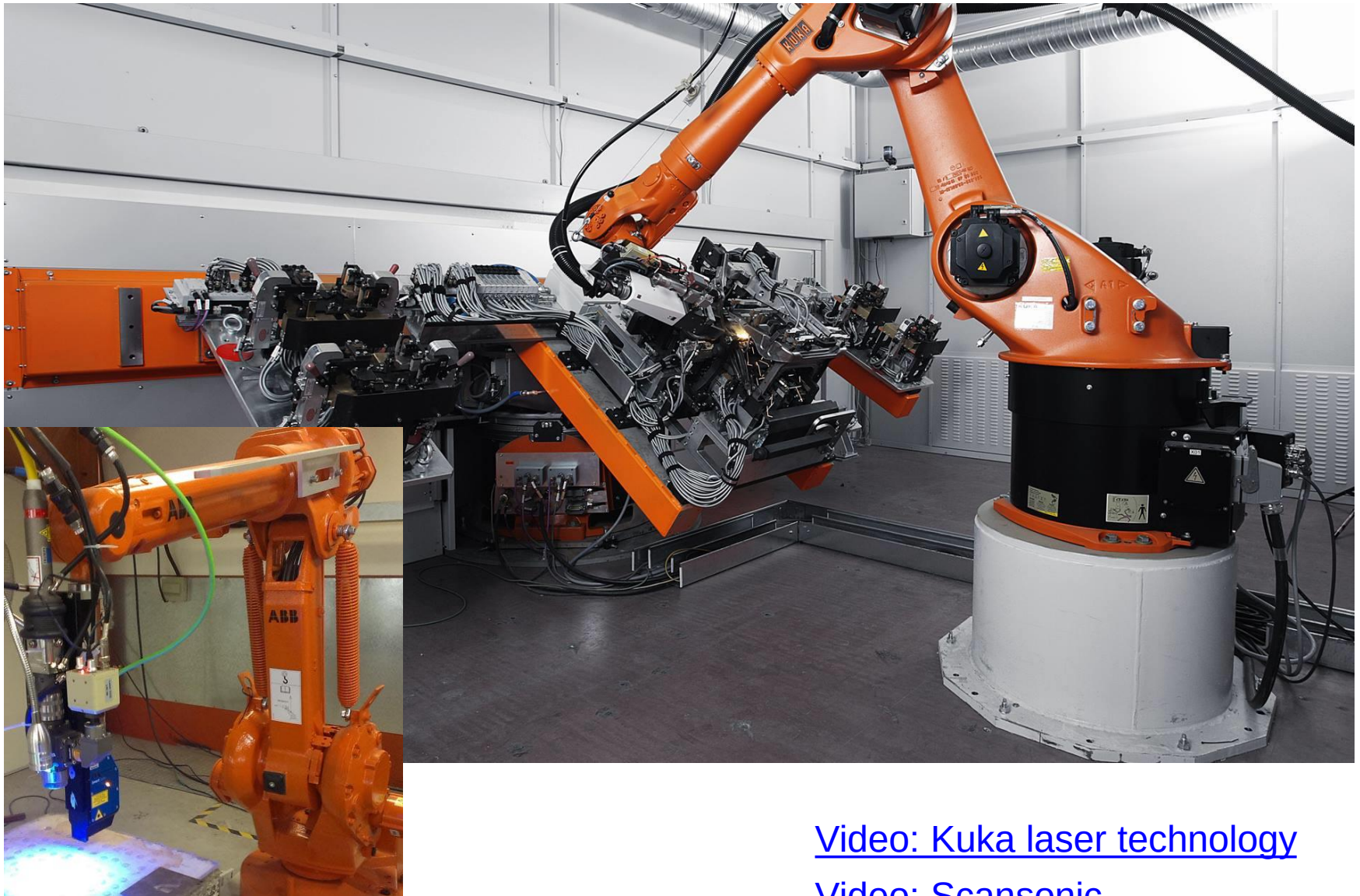


Laser CO₂

- Mezzo attivo: CO₂
- Lunghezza d'onda: $10.6 \mu\text{m}$. Ottimale per un ampio range di materiali, esclusi rame ed ottone che riflettono la radiazione.
- Raggio veicolabile tramite specchi, no fibra ottica.
- Potenza elevata, fino a 25kW
- Funzionamento continuo
- Efficienza 12%
- Ideale per alti spessori



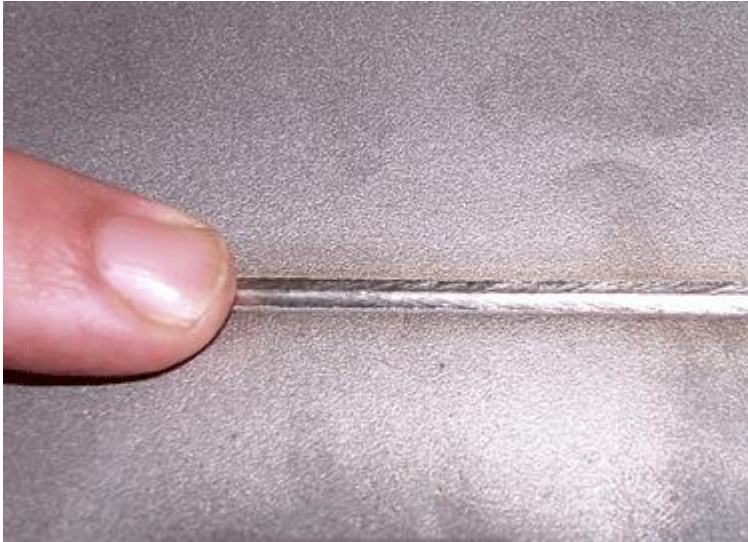
Saldatura Laser



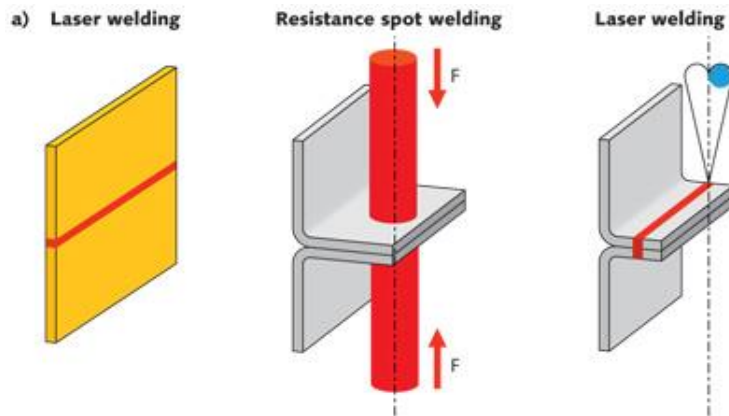
[Video: Kuka laser technology](#)

[Video: Scansonic](#)

Saldatura Laser

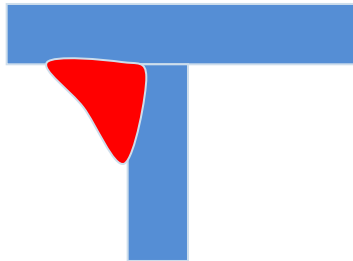


Giunto di testa su acciaio al carbonio,
spessore 0.5 mm
Potenza: 400 W
Velocità: 1.5-2 m/min



Saldatura Laser

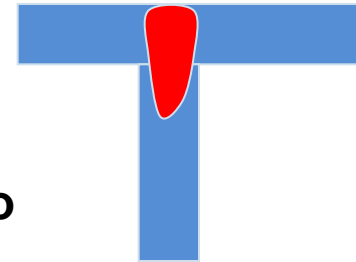
Giunto saldato MIG



Fillet weld



Giunto saldato Laser



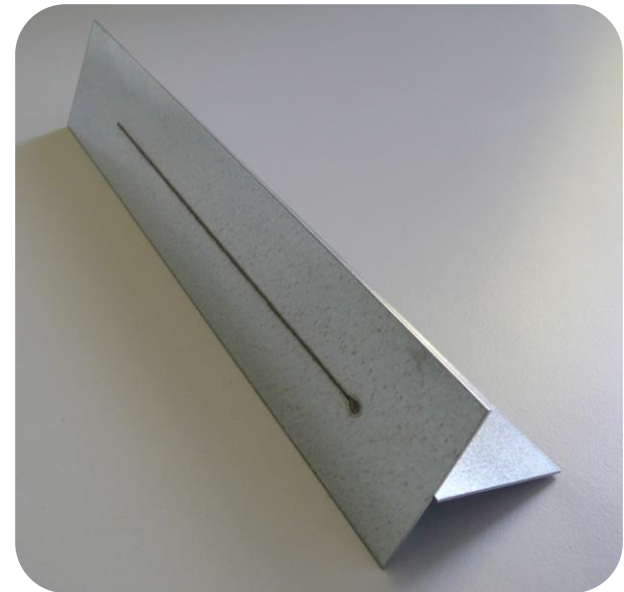
T-joint

Minor costo!

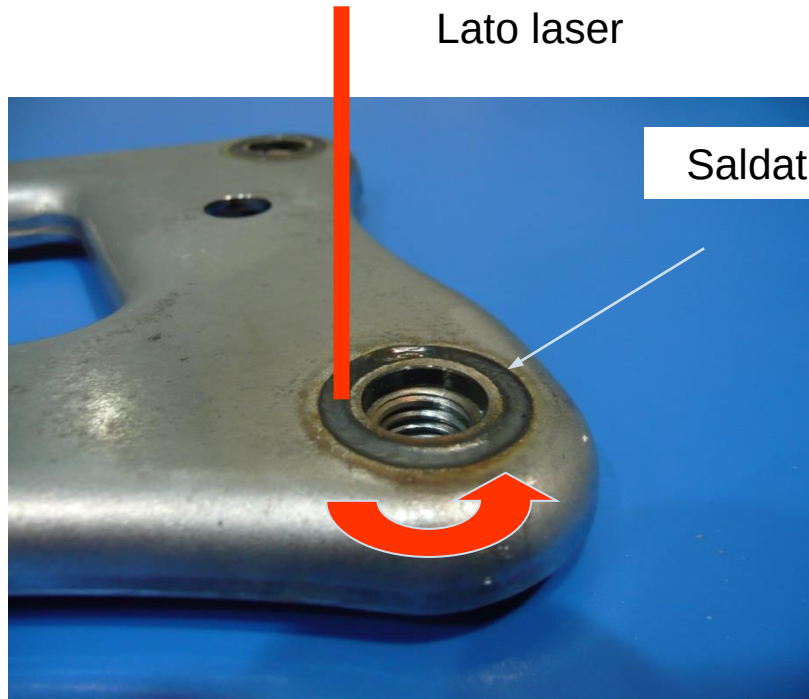
No materiale d'apporto

Meno problemi di set-up

	Fillet weld (MIG)	T-joint (Laser)
Accessibilità	-	++
Tolleranze	-	+
Set-up	--	+
Filler	Yes	None



Saldatura Laser



Saldatura 4.0

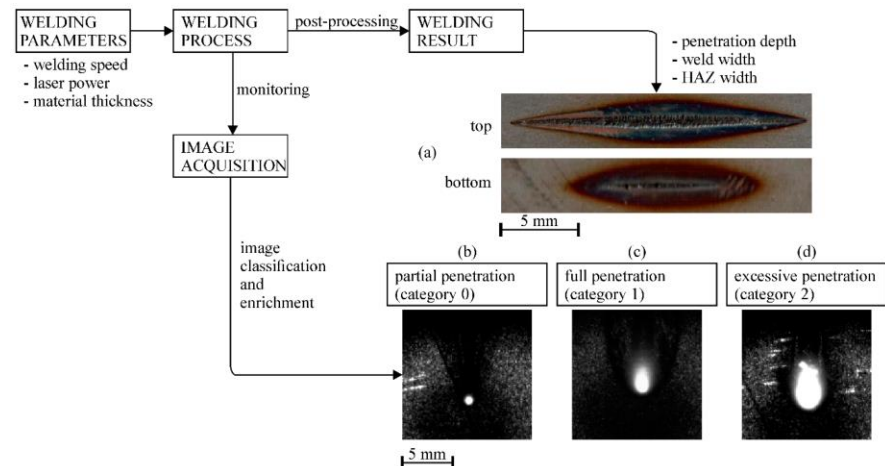
[Video: Adaptive Robot TIG welding](#)

[Video: welding 4.0](#)

[Virtual welding](#)

[EWM gestione delle saldature](#)

[Reti neurali per il controllo della saldatura laser](#)





UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Ingegneria
"Enzo Ferrari"

Domande?

Si ricorda che:

"E' vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma. E' inoltre vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dall'autore o dall'Università di Modena e Reggio Emilia."